



-
1. Si el desplazamiento y (en cm) de una partícula que ejecuta un movimiento armónico simple viene dado por la ecuación $y = 5 \sin(3\pi t) + 5\sqrt{3} \cos(3\pi t)$, encuentre la amplitud del movimiento de la partícula.
 2. Una partícula está sometida a dos movimientos armónicos simples: $x_1(t) = \sqrt{7} \sin(5t)$ cm y $x_2(t) = 2\sqrt{7} \sin(5t + \frac{\pi}{3})$ cm donde $x(t)$ es el desplazamiento y t es el tiempo en segundos. La aceleración máxima de la partícula es $x \times 10^{-2} \text{ ms}^{-2}$. Encuentre el valor de x .
Nota: Es útil la identidad para la suma de dos senos: $A \sin \theta + B \sin(\theta + \phi) = R \sin(\theta + \alpha)$, donde $R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \phi}$ y $\tan \alpha = \frac{B \sin \phi}{A + B \cos \phi}$.
 3. Un oscilador no amortiguado tiene una frecuencia natural de $3,14 \text{ rad s}^{-1}$. Se añade un amortiguamiento al sistema a través del parámetro de amortiguamiento β igual a $0,30 \text{ s}^{-1}$. El oscilador se pone en movimiento con las condiciones iniciales: $x = 10,0 \text{ mm}$ y $dx/dt = 0,0 \text{ mm/s}$.
 - a) Encuentre el valor Q y especifique el tipo de movimiento.
 - b) Encuentre la ecuación de movimiento y calcule la posición de la partícula en $t = 10 \text{ s}$.
 - c) Encuentre la pérdida de de la amplitud por período.

Nota: Escriba todos sus resultados con tres cifras significativas.